Задачи от Трептения

1. Върху трептяща система с маса $m = 10g$ действат силите: $F = -10x$ и $F = -0.1\upsilon$. Всички величини в изразите за силите са в системата СИ. Определете коефициента на затихване, периода на трептенето и времето на затихване.

Упътване: Понеже върху тялото действа хармонична сила $F = -10x$ ($F = -\kappa x$) и сила на триене $F = -0.1\upsilon$ ($F_{TP} = -\beta v$), то тялото ще извършва затихващи трептения. Сравнявайки конкретния вид на силите с общия им вид (в скобите), следва, че $\kappa = 10N/m$ и $\beta = 0.1N.s/m$. Коефициентът на затихване γ го определяме от полагането $\beta/m = 2\gamma$, откъдето $\gamma = \beta/2m$. Знаем $\beta = 0.1N.s/m$, знаем масата $m = 10g$, превръщаме всичко в СИ и определяме коефициента на затихване γ. Времето на затихване е $\tau = 1/\gamma$. Накрая, периодът на затихващите трептения е: $T = \frac{2\pi}{\omega_3} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$, където $\omega_0^2 = k/m$.

2. Резонансната честота на трептяща система е $100rad/s$ а ширината на нейната резонансна крива е $10rad/s$. Определете $Q-фактора$ на трептяща система. Ако енергията на трептене в даден момент е $1J$, с колко ще намалее енергията на трептене след време равно на един период на трептене.

Упътване: Q-факторът на трептяща система се определя от израза $Q = \frac{\omega_r}{\Delta\omega_{1/2}}$, където ω_r е резонансната честота - $100rad/s$, а $\Delta\omega_{1/2}$ е ширината на резонансната крива - $10rad/s$.

Загубата на енергия за един период определяме от дефиницията на Q-фактор: $Q = 2\pi \frac{E(t)}{E(t)-E(t+T)}$, където знаем Q-фактора и енергията в даден момент *E(t)=1J*.

Решаваме израза спрямо търсената величина, загуба на енергия за един период 1T : $E(t) - E(t+T) = \frac{2\pi E(t)}{Q}$

3. Дадени са трептенията: $x_1 = 0.01\cos(10t + \pi)$ и $x_2 = 0.02\cos(12t + \pi)$. Всички величини в законите за трептенията са в системата СИ. Определете амплитудата на резултантното трептене в момента $t = 2\pi s$.

Упътване: Първо определяме параметрите на трептенията:

Първо трептене: амплитуда $A_1 = 0.01m$, кръгова честота $\omega_1 = 10rad/s$, начална фаза $\varphi_1 = \pi$, пълна фаза $\Phi_1 = 10t + \pi$.

Второ трептене: амплитуда $A_2 = 0.02m$, кръгова честота $\omega_2 = 12rad/s$, начална фаза $\varphi_2 = \pi$, пълна фаза $\Phi_2 = 12t + \pi$.

Прилагаме формулата за амплитудата на резултантното трептене, $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi_2 - \Phi_1)}$, като заместваме в нея дадените по-горе амплитуди и пълни фази в момента $t = 2\pi s$. Получената амплитуда ще бъде в единици СИ.